



Exposé Master's Thesis

Titel der Masterarbeit

Eingereicht von: Max Mustermann
Eingereicht am: 01.01.2023
Themenstellende(r): Prof. Dr.-Ing. habil. Boris Lohmann
Lehrstuhl für Regelungstechnik
Betreuer/Betreuerin: Diana Doktorandin, M.Sc.

How to Use this Template

- Please edit the file `900_Report/setup/metadata.tex` to personalize this document. It is the same file that will be later used for your report/thesis document.
- Also edit the commands `\exposeThesisType` and `\exposeDate` in this document accordingly.
- To change the language, edit the first line this document: For German, use `\documentclass[<...>, ngerman, english]{article}` and for English, use `\documentclass[<...>, english, ngerman]{article}`.

This template is based on the student exposé template from the TUMLatex project and the remarks below are taken from there.

Citations

Please place your literature in the file `./bibtex/literature.bib` and make sure to compile this document with *Biber* selected as your bibliography tool. You can cite references in text form (e.g.: See Föllinger [2] und Gantmacher [3]) or as short citations [1, 2].

About the Exposé / Concept Paper

A concept paper is a document in which you define the scholarly framework for your thesis at an early stage and develop a realistic working plan. Since it is very hard to predict the framework conditions as well as your own research in the context of scientific work, the concept paper will need to be modified on a regular basis. Ideally, the concept paper provides the basis for the thesis. Depending on the topic, style and preliminary work, a concept paper can be approximately 6 to 10 pages long.

Ein Exposé („Konzeptpapier“) ist ein Dokument, in dem Sie zu einem frühen Zeitpunkt den wissenschaftlichen Rahmen Ihrer Abschlussarbeit eingrenzen und einen realistischen Arbeitsplan entwickeln. Im Idealfall liefert das Exposé bereits den Grundstock für Ihre Abschlussarbeit. Ihr Exposé sollte zwischen 6 und 10 Seiten reinen Text (ohne Aufgabenstellungen) umfassen.

1 Thema

Concisely describe (no more than half a page) the issue that you want to work on. The relevance of the topic should be apparent.

Beschreiben Sie prägnant (nicht mehr als eine halbe Seite) die Fragestellung, die Sie bearbeiten möchten. Erkennbar sollte die Relevanz des Themas sein.

2 Stand der Wissenschaft und Technik

Try to gain as comprehensive an overview of the state of science and technology for your topic as possible, and provide sources as evidence. For the literature research, use your colleagues' citation lists in the PhD dissertation (and read the texts!) as well as performing your own free database searches. Correctly and fully understanding how your own work is positioned within the international state of science and technology as well as the institute's research traditions is an important element of high-quality academic work.

Versuchen Sie, ein möglichst umfassendes Bild über den Stand der Wissenschaft und Technik zu Ihrem Thema zu erhalten und belegen Sie dies mit Quellen. Nutzen Sie für die Literaturrecherche sowohl eigene Suchen in Datenbanken als auch die Zitierlisten der Promotionsarbeiten Ihres Lehrstuhls (und lesen Sie diese Arbeiten!). Die korrekte und vollständige Einordnung der eigenen Arbeit in den internationalen Stand der Wissenschaft und Technik und die Forschungstraditionen des Lehrstuhls ist ein entscheidendes Qualitätsmerkmal für wissenschaftliche Arbeiten. Wissenschaft ohne Neuigkeitscharakter ist keine.

3 Ziele der Arbeit

Demonstrate how you plan to proceed with your scientific project to achieve the goal. Show the chosen procedure and the selected examination methods. Describe the aspects/areas in which your contribution will go beyond the state of technology described above.

Stellen Sie dar, wie Sie bei Ihrem wissenschaftlichen Projekt vorgehen, um das Ziel zu erreichen. Zeigen Sie die Untersuchungsmethoden auf, das Vorgehen und die Methodenwahl. Beschreiben Sie, in welchen Aspekten/Bereichen Ihr Beitrag über den oben beschriebenen Stand der Technik hinausgehen soll.

4 Arbeitsplan und benötigte Ressourcen

Try to create a timeframe for your thesis now. Consider by what time frame and conditions you are bound and where you are dependent on your supervisor. To demonstrate your working plan create a “Gantt chart”. Describe which methods you will use to test your statements

and why these methods are especially suitable. Describe which resources (e.g. experimental resources) you will need for your task.

Versuchen Sie, bereits jetzt einen Zeitplan für Ihre Abschlussarbeit zu erstellen. Überlegen Sie, an welche terminlichen Rahmenbedingungen Sie gebunden sind und an welchen Stellen es Abhängigkeiten von Ihrem Betreuer gibt. Bitte erstellen Sie für Ihren Zeitplan ein sog. „Gantt-Chart“ und definieren Sie dabei folgende Bausteine: Nr, Aufgaben und Teilaufgaben, Verantwortliche Person, Beginn und Ende, Dauer und tragen Sie die jeweiligen Balken in das Gantt-Chart ein. Legen Sie Meilensteine für den Fortschritt Ihrer Arbeit fest. Beschreiben Sie, mit welchen Methoden Sie Ihre Aussagen prüfen wollen und warum diese Methoden besonders gut geeignet sind. Beschreiben Sie, welche Ressourcen (z.B. experimentelle) Sie für Ihre Aufgabe benötigen.

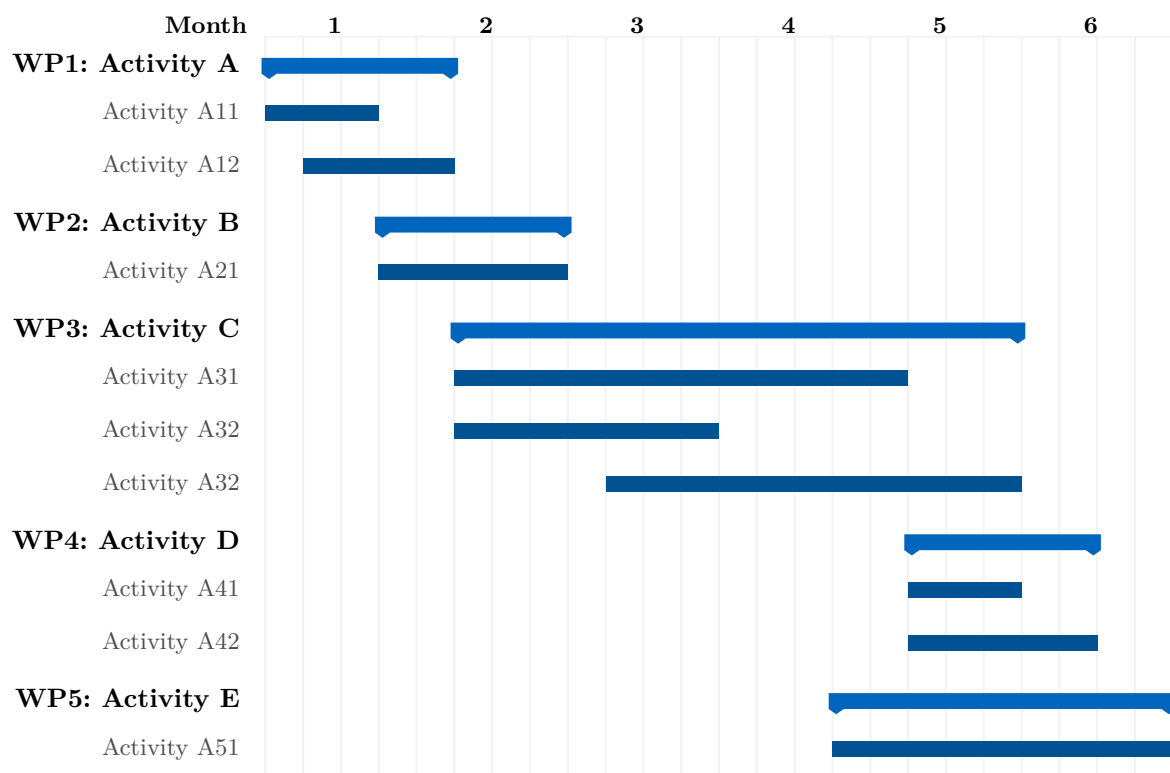


Abbildung 1: Example of a time schedule

Literatur

- [1] Adamy, Jürgen. *Nichtlineare Regelungen*. Springer Berlin Heidelberg, 2009. ISBN: 978-3-642-00793-4. DOI: 10.1007/978-3-642-00794-1.
- [2] Föllinger, Otto. *Regelungstechnik: Einführung in die Methoden und ihre Anwendung*. 11th. VDE Verlag, 2013. ISBN: 978-3-8007-3231-9.
- [3] Gantmacher, F.R. *The Theory of Matrices*. Bd. 1. 2 Bde. American Mathematical Society, 2000. ISBN: 0-8218-1376-5.

5 Gliederung der Thesis

The outline should provide an overview of the topics covered, the focus and the guiding thread of the work.

(soweit möglich und zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll) Die Gliederung soll einen Überblick über die behandelten Themen, der Schwerpunktsetzung und dem roten Faden der Arbeit darstellen

Überprüfung

Inhaltliche Ausführung erstellt von:

_____, _____ <i>Ort, Datum</i>	_____, _____ <i>Ort, Datum</i>	_____, _____ <i>Ort, Datum</i>
Student/in	Erstprüfer/in, Betreuender wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl	Zweitprüfer/in, Zentrum für Schlüsselkompe- tenzen